



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Bảo mật Phần mềm (Software Security)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3129**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			50%	Thi (Final exam) - -- (--)	80 phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	12	0.4	20%			
Thí nghiệm (TNg) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đề án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	27	0.6	30%			
Tự học (Self-study)	66	0	0%			
Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3b)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)



- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	A3 Building
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 Ext 5842
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Bùi Hoài Thắng
E-mail	bhthang@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

- Giới thiệu về kiểm thử phần mềm, bao gồm vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm, các quy trình và kế hoạch kiểm thử, các mức kiểm thử.
- Thanh tra phần mềm
- Kiểm thử hộp trắng, gồm cả kiểm thử dòng đi đầu khiên và dòng dữ liệu.
- Kiểm thử hộp đen, gồm cả phân lớp tương đương, phân tích giá trị biên, bảng quyết định, đồ thị nhân-quả, cặp đôi, use-case.
- Kiểm thử đơn vị, bao gồm thiết kế các trường hợp kiểm thử, kiểm thử tăng trưởng/trên-xuống/dưới-lên và kiểm thử tự động.
- Phương pháp phát triển dựa trên kiểm thử
- Kiểm thử chức năng, kiểm thử hệ thống, kiểm thử hồi quy và kiểm thử chấp nhận.
- Các nội dung khác trong kiểm thử
- *Introduction to Software testing, including role and the importance of software testing, testing processes, testing level and testing techniques overview.*
- *Software technical review.*
- *White-box testing techniques, including control-flow testing and data-flow testing.*
- *Black-box testing techniques, including equivalence class partitioning, boundary value analysis, decision table, cause-effect graph, pairwise, use-case techniques.*
- *Unit testing, including test case design, incremental testing, top-down and bottom-up testing, and test automation.*
- *Test-driven development*
- *Functional testing, system testing, regression testing and acceptance testing.*
- *And other testing issues.*

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1] Glenford J. Myers, Corey Sandler, and Tom Badgett. 2011. *The Art of Software Testing* (3rd. ed.). Wiley Publishing.
- [2] Andreas Spillner, Tilo Linz, Hans Schaefer. 2014. *Software Testing Foundations: A Study Guide for the Certified Tester Exam* (4th ed.). Rocky Nook Computing.
- [3] Ammann and Offutt, 2017. *Introduction to Software Testing* (ed. 2). Cambridge University Press.
- [4] Jorgensen, Paul C. 2013. *Software Testing: a Craftsman's Approach* (4th ed.). Software Testing. Hoboken: CRC Press.
- [5] Pezzè, M., & Young, M. (2008). *Software testing and analysis: Process, principles, and techniques*. Hoboken, N.J.: Wiley.
- [6] Lee Copeland. 2003. *A Practitioner's Guide to Software Test Design*. Artech House, Inc., USA.
- [7] Dorothy Graham, Erik Van Veenendaal, Isabel Evans, and Rex Black. 2008. *Foundations of Software Testing: ISTQB Certification*. Intl Thomson Business Pr.
- [8] Ilene Burnstein. 2010. *Practical Software Testing: A Process-Oriented Approach* (1st. ed.). Springer Publishing Company, Incorporated.



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của kiểm thử phần mềm, bao gồm vai trò và sự quan trọng của kiểm thử phần mềm, quy trình và kế hoạch kiểm thử, các kỹ thuật thanh tra và kiểm thử phần mềm; đồng thời giúp sinh viên phát triển năng lực thanh tra phần mềm cũng như thiết kế và kiểm thử phần mềm thông qua các hoạt động thực tiễn.

Provide students with basic knowledge of software testing, including roles and importance of software testing, testing processes and planning, software testing and technical review techniques; and help students to develop abilities to inspect software as well as design and test software through practical activities.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

CDIO

L.O.1 - Giải thích vai trò của kiểm tra phần mềm, các dạng kiểm tra phần mềm và quy trình thực hiện

(Explain the role of software testing, the types of software testing and the implementation process)

L.O.1.1 - Mô tả được vai trò và tầm quan trọng của bảo mật phần mềm

(Explain the roles and importance of software security)

L.O.1.2 - Mô tả được các dạng và mức kiểm thử phần mềm liên quan bảo mật

(Explain the software testing types and levels in security)

L.O.1.3 - Mô tả được quy trình kiểm thử phần mềm

(Explain the software testing processes and planning)

L.O.2 - Sử dụng được các kỹ thuật để kiểm tra phần mềm.

(Use techniques to test software.)

L.O.2.1 - Sử dụng được kỹ thuật thanh tra phần mềm dựa trên danh mục

(Use the checklist-based technique in software technical review)

L.O.2.2 - Sử dụng được kỹ thuật phân tích tĩnh

(Use the static analysis techniques to test the software)

L.O.2.3 - Sử dụng được kỹ thuật phân tích động

(Use the dynamic analysis technique to test the software)

L.O.3 - Hiểu quá trình phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử và kiểm thử tự động

(Understand test-driven software development and test automation)

L.O.3.1 - Hiểu được quá trình phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử

(Understand test-driven development process)

L.O.3.2 - Hiểu được kiểm thử tự động phần mềm về bảo mật

(Understand the automating testing in security)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)
2	Phương pháp học tập qua dự án (Project-based learning)



5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual homework)	A.O.2 - Bài tập (Quizzes)	Bài tập (Quizzes)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.3 - Bài tập lớn (Project)	Bài tập lớn (Project)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final exam)	Thi cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Mô tả được vai trò và tầm quan trọng của bảo mật phần mềm (Explain the roles and importance of software security)	A.O.2-Bài tập (Quizzes) A.O.3-Bài tập lớn (Project)
L.O.1.2-Mô tả được các dạng và mức kiểm thử phần mềm liên quan bảo mật (Explain the software testing types and levels in security)	A.O.2-Bài tập (Quizzes) A.O.3-Bài tập lớn (Project)
L.O.1.3-Mô tả được quy trình kiểm thử phần mềm (Explain the software testing processes and planning)	A.O.2-Bài tập (Quizzes) A.O.3-Bài tập lớn (Project) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.1-Sử dụng được kỹ thuật thanh tra phần mềm dựa trên danh mục (Use the checklist-based technique in software technical review)	A.O.2-Bài tập (Quizzes) A.O.3-Bài tập lớn (Project) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.2-Sử dụng được kỹ thuật phân tích tĩnh (Use the static analysis techniques to test the software)	A.O.2-Bài tập (Quizzes) A.O.3-Bài tập lớn (Project) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.2.3-Sử dụng được kỹ thuật phân tích động (Use the dynamic analysis technique to test the software)	A.O.2-Bài tập (Quizzes) A.O.3-Bài tập lớn (Project) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.3.1-Hiểu được quá trình phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử (Understand test-driven development process)	A.O.2-Bài tập (Quizzes) A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)
L.O.3.2-Hiểu được kiểm thử tự động phần mềm về bảo mật (Understand the automating testing in security)	A.O.2-Bài tập (Quizzes) A.O.3-Bài tập lớn (Project)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

- Tham dự lớp học đầy đủ, bao gồm các phần giảng bài và bài tập ngắn trên lớp
- Đọc sách tham khảo và làm bài tập cuối mỗi chương
- Thực hiện các bài trắc nghiệm mỗi tuần thông qua hệ thống e-learning
- Thực hiện bài tập lớn (theo nhóm/cá nhân): gồm 03 bài
- Trao đổi trên lớp hoặc thông qua hệ thống e-learning
- Dự kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ, được mang theo tài liệu

Tỉ lệ đánh giá:

- Bài trắc nghiệm trên lớp và mỗi tuần: 10%
- Bài tập lớn: 30%
- Kiểm tra giữa kỳ: 10%



- Thi cuối kỳ: 50%

Ràng buộc điểm tổng kết: Nếu có thành phần nào ít hơn 3.0 / 10.0 thì điểm tổng kết học phần là điểm thấp nhất trong các điểm thành phần.

- Attend lectures and take short quizzes during lectures
- Reading references and practice using chapter questions/exercises
- Take quizzes (on-time) every week on the e-learning system
- Take course mini-projects (individually and teamwork): there are 03 mini-projects
- Discussion during lecture hours or using the e-learning system
- Take mid-term and final exam: open exams

Grade breakdown:

- Quizzes: 10%
- Mini-projects: 30%
- Mid-term: 10%
- Final exam: 50%

Additional grading policy: if any of those grading components is less than 3.0 / 10.0, the total mark of the course will be the minimum of them.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Giới thiệu học phần Chương 1. Tổng quát về bảo mật phần mềm - Vai trò và tầm quan trọng của bảo mật phần mềm - Các kiểu và mức kiểm thử phần mềm - Testcase - Các nguyên tắc cơ bản về kiểm thử - Quy trình và kế hoạch kiểm thử - Security Development Lifecycle (Course information) Chapter 1. Introduction to software security - The role and the importance of software security - Testing types and levels - Testcases - Basic principles of software security - Testing processes and planning - Security Development Lifecycle)	• L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities) • L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities) • L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2	Các lỗ hổng thiết kế trong phần mềm - Các lỗi thiết kế - Case studies (Software Security Design Flaws - Software Security Design Flaws - Case studies)	- L.O.2.1 [A.O.3 , A.O.2] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp. (Discuss, participate active learning activities.)
3	Chính sách bảo mật và Quyền riêng tư - Chính sách bảo mật - Chính sách quyền riêng tư (Security and Privacy Policies - Security Policies - Privacy Policies)	- L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
4	Yêu cầu bảo mật - Định nghĩa - Yêu cầu - Case studies (Security Requirements - Definitions - Requirements - Case studies)	- L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
5,6,7	Các kỹ thuật phân tích tĩnh - Các khái niệm - Các kỹ thuật phân tích - Case studies (Static Analysis techniques - Definitions - Static Analysis - Case studies)	- L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.2 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp. (Discuss, participate active learning activities.)
8,9,10	Phân tích động - Các khái niệm - Các kỹ thuật phân tích - Case studies (Dynamic Analysis techniques - Definitions - Dynamic Analysis, and Fuzzing - Case studies)	- L.O.2.3 [A.O.3 , A.O.2 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp. (Discuss, participate active learning activities.)
11,12,13	Kiểm thử phần mềm tự động - Phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử - Kiểm thử tự động (Automated security testing - Test-driven development process - Automated security testing)	- L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp. (Discuss, participate active learning activities.) - L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
14	Chu trình phát triển phần mềm an toàn - Các khái niệm	L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.4]



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	- Chu trình phần mềm - Bài tập (Secure Development Lifecycle - Definitions - Secure Development Lifecycle - Exercises)	o Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) o Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
15	Ôn tập (Review)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3129.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

